第 14 章練習　保護

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS14-E01　Domain 與最小權限

階段A只需read(S)，階段B只需write(T)，程式還有解析不可信輸入的階段C。

1. 靜態聯集domain有何額外暴露？如何動態限制？
2. 若都在user mode，是否自然互相隔離？

OS14-E02　矩陣變更的精確結果

初始A[D1,F]={r*,owner}，A[D2,F]={w}，A[D3,F]=∅；D1另有control(D2)。

1. 先limited-copy r給D3，再transfer r*給D2，逐步列F column。
2. D1刪D2的w可用哪兩種不同權利？能否靠control給D2加x？

OS14-E03　Switch 可達不等於同時持有

D1→D2、D2→D3；只有D3有print(P)。目前domain=D1。

1. 此刻能否直接print？未來能否合法print？
2. 刪D2→D3後，若沒有其他路徑，對所有後續switch-only trace證明不能print。

OS14-E04　ACL、capability 與既存 open

F ACL=[U1:r,U2:rw]，G ACL=[U2:r,U3:w]；只有allow/default deny。

1. 轉成各user的capability rows。
2. U1已持read-only open handle，刪ACL之後能否write或read？

OS14-E05　Generation 與 ABA 反例

cap=(slot5,g3,r)，table5=(F,g3,live)。撤F後slot5給G。

1. 若只驗slot，指出錯誤；加generation後如何拒絕？
2. generation為2-bit且舊cap永存，重用幾輪後會再出現g3？如何處理？

OS14-E06　RBAC 的 active roles

U指派Backup與Grade兩role，政策不許同session同時啟用；Backup含readSubmissions，Grade含writeGrades。

1. active={Backup}時writeGrades如何判定？切換時驗什麼？
2. 若U另開session啟用Grade，是否違反本題限制？

第 14 章練習　保護 （續）

OS14-E07　Java 歷史 stack inspection

Java SE8簡化模型，無explicit/limited context；新到舊stack=N→L→A，N有p、L有p、A無p，inherited context有p。

1. 普通呼叫與L doPrivileged各判什麼？
2. 把L的p刪除，再標privileged是否允許？若所有frame有p但inherited context無p呢？
3. L接受任意addr並在privileged block呼叫connect，有何問題？

OS14-E08　授權傳播與資訊流

D1持F:r及G:w，沒有F:r*。

1. 能否把F的read權利授給D2？能否把F資料寫到G？
2. 為何不能將attenuation不變量直接套到有owner的系統？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study